

AgriCycle AI AI-Powered Smart Marketplace for Zero Food Waste and Sustainable Agriculture

Tagline: Every Harvest Has Value: Mengubah hasil panen yang terbuang menjadi peluang ekonomi berkelanjutan melalui kecerdasan buatan.

1. Latar Belakang Banyak hasil panen buah dan sayuran terbuang karena tidak memenuhi standar pasar modern, seperti bentuk tidak sempurna, ukuran tidak sesuai, atau overstock panen. Padahal produk masih layak konsumsi. Hal ini menyebabkan kerugian petani, pemborosan sumber daya, dan peningkatan limbah pangan.

2. Solusi AgriCycle AI AgriCycle AI merupakan platform digital berbasis AI yang membantu petani melakukan identifikasi kualitas hasil panen melalui foto, menentukan harga optimal, mencari pembeli yang sesuai, serta memberikan rekomendasi distribusi yang efisien.

3. Alur Sistem Foto Hasil Panen → AI Quality Scanner → Klasifikasi Grade → Prediksi Harga → AI Demand Matching → Smart Green Logistics → Produk Terjual dan Food Waste Berkurang.

4. Fitur Utama A. AI Smart Quality Scanner: Menggunakan Computer Vision (YOLOv8/CNN) untuk menganalisis bentuk, ukuran, warna, dan kondisi produk.

Grade A: Supermarket dan retail. Grade B: UMKM makanan, restoran, dan hotel. Grade C: Industri olahan dan pakan ternak. Grade D: Kompos dan bioenergi.

B. AI Demand Matching Marketplace: Menggunakan Recommendation System untuk mencocokkan hasil panen dengan pembeli berdasarkan kebutuhan, lokasi, dan jumlah permintaan.

C. AI Dynamic Pricing: Menggunakan Machine Learning untuk memberikan rekomendasi harga berdasarkan kualitas produk, kondisi pasar, dan supply-demand.

D. Smart Green Logistic: Memberikan rekomendasi pengiriman paling efisien untuk mengurangi biaya dan emisi karbon.

E. Sustainability Dashboard: Menampilkan jumlah hasil panen yang terselamatkan, pengurangan food waste, estimasi pengurangan emisi karbon, dan peningkatan pendapatan petani.

5. Dataset Computer Vision: - Fruits 360 Dataset - Fruits Fresh and Rotten Dataset - Fruit Quality Classification Dataset

Data lainnya: - Data harga komoditas - Data supply dan demand - Data transaksi marketplace simulasi

6. Teknologi Computer Vision: YOLOv8 dan CNN Recommendation System: Machine Learning Matching Prediksi Harga: Random Forest, XGBoost, LSTM Frontend: React.js Backend: Node.js dan Express.js Database: PostgreSQL atau MySQL

7. Kesesuaian Tema Lomba Green Economy: Mengurangi limbah pangan dan meningkatkan nilai ekonomi hasil panen.

Smart Agroindustry and Logistic System: Mengoptimalkan kualitas produk, distribusi, dan rantai pasok menggunakan AI.

8. Kesimpulan AgriCycle AI bukan hanya marketplace pertanian, tetapi ekosistem digital yang memberikan kesempatan kedua bagi setiap hasil panen agar memiliki nilai ekonomi. Teknologi AI membantu menciptakan sistem pertanian yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.